

無限等比数列の極限

$r > 1$ のとき	$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty$
$r = 1$ のとき	$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 1$
$ r < 1$ のとき	$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$
$r \leq -1$ のとき	振動

(証明)

(i) $r > 1$ のとき, $r = 1 + h$ ($h > 0$) とおくと

$$r^n = (1+h)^n \geq 1+nh$$

← 不等式で追い出すことを考える

$$(1+h)^n = \underbrace{nC_0 1^n h^0 + nC_1 1^{n-1} h^1 + \dots + nC_n 1^0 h^n}_{1+nh} > 0$$

ここで, $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+nh) = \infty$ であるから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty \quad \text{← 追い出しの原理}$$

(ii) $r = 1$ のとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 1$$

(iii) $0 < r < 1$ のとき, $r = \frac{1}{s}$ とおくと, $s > 1$ であるから (i) により

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s^n = \infty$$

よって

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{s}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{s^n} = 0$$

(iv) $r = 0$ のとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$$

(v) $-1 < r < 0$ のとき, $r = -s$ とおくと, $0 < s < 1$ であるから (iii) より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s^n = 0$$

$$r^n = (-s)^n = (-1)^n s^n$$

$-1 \leq (-1)^n \leq 1$ より ← を不等式ではさむことを考える

$$-s^n \leq (-1)^n s^n \leq s^n$$

ここで, $\lim_{n \rightarrow \infty} (-s^n) = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} s^n = 0$ であるから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n s^n = 0 \quad \text{← はさみうちの原理}$$

つまり

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$$

(vi) $r = -1$ のとき数列 $\{r^n\}$ は $-1, 1, -1, 1, \dots$ と振動する。(vii) $r < -1$ のとき $r = -s$ とおくと, $s > 1$ であるから (i) より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s^n = \infty$$

そこで, $r^n = (-s)^n = (-1)^n s^n$ において r^n の符号は交互に変わるので, 数列 $\{r^n\}$ は振動する。(例) 第 n 項が次の式で表される数列の極限を求めよ。

$$(1) \quad \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$$

$$(2) \quad \left(-\frac{4}{3}\right)^n \quad \text{振動する。}$$

$$(3) \quad 3\left(-\frac{2}{5}\right)^n \quad \lim_{n \rightarrow \infty} 3\left(-\frac{2}{5}\right)^n = 0$$